notò che l'emissione radioattiva era proporzionale alla quantità di uranio presente. Successivamente, avendo constatato, mentre estraeva l'uranio dalla pechblenda, che il minerale residuo emetteva una quantità di radiazione notevolmente superiore a quella che doveva competere al tenore di uranio rimasto nel materiale, pensò alla possibile esistenza di altri elementi radioattivi. A questo punto, assieme al marito Pierre, Madame Curie riuscì a isolare dalla pechblenda due nuovi elementi radioattivi: il primo fu chiamato *polonio* in ricordo della lontana patria; il secondo *radio* per la sua notevole attività radioattiva.

Dopo questi primi elementi furono scoperte molte altre sostanze radioattive, tutte con numero atomico maggiore del piombo.

1.4 Sulla natura delle radiazioni emesse dalle sostanze radioattive

Fra i molti centri di ricerca che più attivamente si occuparono dello studio dei fenomeni radioattivi ricordiamo il *Cavendish Laboratory*. Fu infatti a Cambridge che J.J. Thomson fece le prime accurate misure sul potere ionizzante delle radiazioni emesse dagli elementi radioattivi e che Rutherford fornì le sue prime indicazioni sulla natura dei raggi scoperti da Becquerel.

Nel 1899 Rutherford riconobbe che un preparato radioattivo può emettere almeno due specie di radiazioni inizialmente differenziate dal loro potere penetrante nella materia: la componente poco penetrante fu chiamata radiazione α, quella più penetrante radiazione β. Qualche tempo dopo il francese Villard evidenziò un terzo tipo di radiazione ancora più penetrante dei raggi β e molto simile ai raggi X che egli chiamò, utilizzando la terza lettera dell'alfabeto greco, raggi γ.

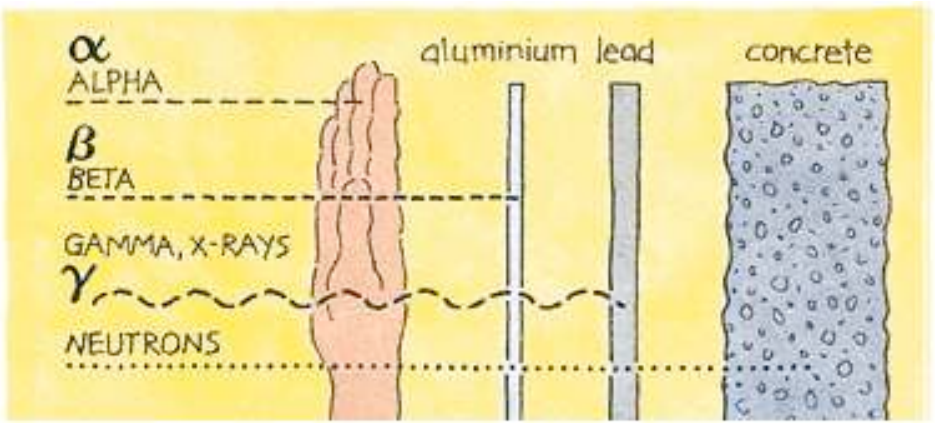


Fig. 2: Potere penetrante delle radiazioni ionizzanti.

Le tre specie di radiazioni vennero ulteriormente differenziate sia mediante esperimenti in campi magnetici, sia mediante particolari analisi di carattere chimico-fisico. A seguito di queste ricerche si riconobbe che i raggi α sono nuclei di elio (${}^4_2\mathrm{He}$) carichi positivamente con numero atomico $Z = 2$ e numero di massa $A = 4$. I raggi β sono invece elettroni carichi negativamente, mentre i raggi γ sono onde elettromagnetiche con frequenza ancora più grande di quella dei raggi X, si veda la Fig. 3.

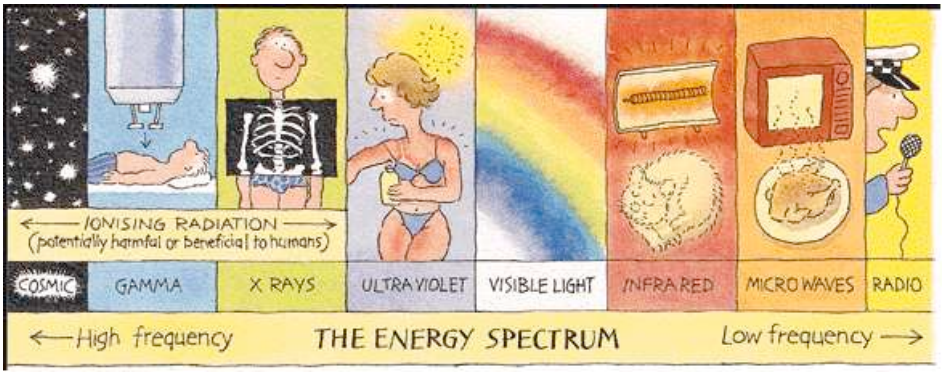


Fig. 3: Le radiazioni γ sono onde elettromagnetiche.

Come è stato ormai accertato, la radioattività è un fenomeno naturale, cioè è il nucleo che emette particelle. La radiazione γ è un processo secondario che accompagna l'emissione corpuscolare: in seguito all'emissione α o β il nucleo si porta infatti in uno stato eccitato, instabile, e nel ritornare nello stato fondamentale, stabile, emette la radiazione γ. Quando un nucleo emette una particella esso si scinde in due frammenti, il primo rappresentato dalle α o dalle β, il secondo da ciò che rimane del nucleo originario. Per caratterizzare il processo noi diciamo che è avvenuta una *disintegrazione*, ovvero un *decadimento* o anche una *trasmutazione* del nucleo radioattivo con emissione di una α o di una β.

Secondo uno schema proposto da Rutherford e Soddy la fenomenologia dei processi radioattivi si può compendiare mediante due regole dette anche *leggi dello spostamento radioattivo*. Quando un isotopo radioattivo, di numero atomico Z e numero di massa A, emette una particella α, l'atomo che si ottiene a seguito del decadimento ha un numero atomico $Z-2$ e numero di massa $A-4$, sicché la disintegrazione può essere rappresentata dalla seguente reazione nucleare:

$$ {}^{A}_{Z}X \;\rightarrow\; {}^{A-4}_{Z-2}X + {}^{4}_{2}\mathrm{He} + Q_\alpha $$

ove il simbolo X rappresenta un generico elemento radioattivo di numero atomico Z e numero di massa A e Q_α l'energia della reazione nucleare, chiamata **energia di disintegrazione**.

Come nelle reazioni chimiche, anche in quelle nucleari i processi che avvengono con liberazione di energia ($Q > 0$) rappresentano *reazioni esoenergetiche*, mentre quelli che avvengono con assorbimento di energia ($Q < 0$) rappresentano *reazioni endoenergetiche*. L'energia sviluppata nella reazione, sempre per l'equivalenza fra massa ed energia, deriva dalla differenza tra la massa del nucleo che si è disintegrato e la somma delle masse del nucleo ottenuto e della particella α.

In modo analogo quando un nucleo radioattivo ${}^{A}_{Z}X$ emette una particella β, ossia un elettrone, l'atomo che si ottiene presenta numero di massa inalterato, dato che la massa di un elettrone è trascurabile rispetto a quella del nucleo mentre il numero atomico aumenta di un'unità. La disintegrazione β può essere rappresentata dalla seguente reazione nucleare:

$$ {}^{A}_{Z}X \;\rightarrow\; {}^{A}_{Z+1}X + e^- + Q_\beta. $$

Per poter interpretare il decadimento β è necessario supporre che, nell'istante in cui un

elettrone viene emesso dal nucleo radioattivo, si abbia la conversione di un neutrone in un protone (che rimane nel nucleo), in un elettrone e in un antineutrino (entrambi espulsi).

1.5 Legge del decadimento radioattivo

In questo paragrafo ci proponiamo di introdurre la **legge del decadimento radioattivo**, cioè la relazione che esprime come evolve nel tempo la quantità di sostanza radioattiva presente in un campione. In base alle leggi della meccanica quantistica il decadimento spontaneo di un nucleo è un processo puramente casuale: è praticamente impossibile determinare l'istante in cui un particolare nucleo si disintegra, ma si può invece predire la probabilità che un certo numero di atomi di una data specie si disintegri in un certo intervallo di tempo.

Ciò premesso, consideriamo un campione costituito da un numero N_0 molto grande di atomi di un determinato isotopo radioattivo. Dopo un piccolo intervallo di tempo Δt un certo numero di atomi è decaduto e di conseguenza il numero di atomi dell'elemento originario è variato di una quantità che indichiamo con ΔN. Come il numero dei decessi che avvengono in una città è proporzionale al numero degli abitanti della città e all'intervallo di tempo considerato, così, qualunque sia la natura dell'isotopo, il numero di atomi decaduti in un piccolo intervallo di tempo Δt è proporzionale al numero N_0 di atomi inizialmente presenti e all'intervallo di tempo Δt, cioè:

$$\Delta N = -\lambda N_0 \Delta t$$

ove λ è una costante di proporzionalità caratteristica dell'elemento considerato, chiamata *costante di decadimento* o *di disintegrazione*.

Si definisce invece *periodo di dimezzamento* di un isotopo radioattivo l'intervallo di tempo T dopo il quale la metà degli atomi N_0 originari è decaduta e quindi il numero di atomi ancora presenti si è ridotto a $N_0/2$. Si può dimostrare che la relazione fra T e λ è la seguente: $T = \dfrac{0.693}{\lambda}$. Tanto più grande è la costante di decadimento tanto più breve è il periodo di dimezzamento. Se il periodo di dimezzamento di un isotopo radioattivo è per esempio 5 minuti, ciò significa che, considerando un campione di 1000 atomi, 500 decadranno nei primi 5 minuti; dei 500 rimasti, 250 decadranno nei successivi 5 minuti, e dei 250 atomi rimasti dopo i primi 10 minuti, 125 decadranno nei successivi 5 minuti e così via. Se prendiamo, per esempio, un chilogrammo di uranio 238, dopo 4,5 miliardi di anni sarà ridotto a mezzo chilo, mentre l'altro mezzo chilo sarà diventato piombo con qualcuno degli elementi intermedi fra l'uranio e il piombo. Il mezzo chilo si ridurrà a 250 grammi dopo altri 4,5 miliardi di anni e così via. Si può pensare che occorreranno una cinquantina di miliardi di anni affinché dell'uranio 238 non rimanga quasi nulla. Come la costante di disintegrazione λ, così il periodo di dimezzamento varia con la natura dell'isotopo considerato. Così, sapendo che il periodo di dimezzamento del ^{226}Ra è 1622 anni e che quello dell'^{238}U è $4,5 \cdot 10^9$ anni, possiamo affermare che gli atomi di radio hanno una probabilità di disintegrarsi di gran lunga maggiore di quella dell'uranio, anche se non si può escludere che qualche atomo di radio viva per così dire più a lungo di qualche atomo di uranio. La vita reale di un nucleo radioattivo, cioè il tempo dopo il quale il nucleo decade, può variare fra zero e infinito, essendo il decadimento puramente casuale. Se consideriamo invece un numero molto grande di nuclei di un isotopo radioattivo, il valore medio dei vari tempi di esistenza della specie considerata rappresenta una quantità bene definita caratterizzata dalla cosiddetta vita media.